



FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Câmpus Aparecida de Goiânia

Curso de Engenharia de Produção – *Práticas em Engenharia de Produção*

Professor: **Dayvid W P Martins**

Aula de Práticas em Eng. Produção # 03

SI na Estratégia, Implantação e Governança

Aula de Práticas em Eng. Produção # 03



1. Cadeia de Valor e SI

Como os SIs criam vantagem competitiva

2. Gestão do Conhecimento

Capturar, compartilhar e aplicar o saber

3. Implantação de SI

Do projeto ao go-live — metodologias e riscos

4. Governança de TI

Alinhar tecnologia à estratégia do negócio

5. Ética, Sociedade e LGPD

Responsabilidade na era dos dados

6. Exercícios Práticos

Cenários de Eng. Produção

Revisão Rápida — O que vimos até aqui



Nas aulas anteriores construímos uma base sólida:

- **Aula 03:** pensamento sistêmico, SI como combinação de pessoas + processos + tecnologia, dimensão sociotécnica, objetivos empresariais, ciclo dado → informação → conhecimento
- **Aula 04:** classificação dos SIs (SPT/SIG/SAD/SAE), sistemas empresariais (ERP/SCM/CRM), e-business, BI/Big Data, segurança da informação

→ Hoje vamos completar o panorama: **como o SI se conecta à estratégia**, como implantá-lo e como governá-lo

Competir com informação

1. Cadeia de Valor

A Cadeia de Valor de Porter



Michael Porter (1985) propôs que toda empresa é um conjunto de **atividades** que criam valor para o cliente



→ Os SIs podem otimizar **cada elo** dessa cadeia

SI em Cada Elo da Cadeia de Valor



Atividade	SI típico	Valor gerado
Logística de Entrada	WMS, SCM	Reduzir lead time de recebimento
Operações	MES, ERP (PCP)	Aumentar OEE e reduzir refugo
Logística de Saída	TMS, WMS	Otimizar rotas e reduzir frete
Marketing e Vendas	CRM, e-commerce	Personalizar oferta ao cliente
Serviço Pós-Venda	CRM, help desk	Fidelizar e reduzir churn
Infraestrutura	ERP, BI	Visão integrada para diretoria
Gestão de RH	HCM	Reter talentos e treinar equipes

→ O Eng. de Produção atua principalmente nas **operações e logística**

Estratégias Competitivas com SI



Porter também definiu 3 estratégias genéricas — os SIs apoiam todas:

Estratégia	Como o SI ajuda	Exemplo EP
Liderança em custo	Automatizar processos, reduzir desperdício	MES identifica gargalos e reduz setup
Diferenciação	Personalizar produtos, qualidade superior	CRM + PLM permitem customização em massa
Foco / nicho	Atender segmento específico com precisão	BI analisa demanda de nicho regional

A TI deixou de ser apenas "suporte" — hoje é **arma estratégica**

→ Empresas que usam SI estrategicamente crescem 2× mais rápido que concorrentes (Laudon & Laudon, 2014)

Saber que fica na
empresa

2. Gestão do Conhecimento

Por que Gestão do Conhecimento (GC)?



O conhecimento é o **recurso mais difícil de copiar** — e o mais fácil de perder

Problema real na indústria:

- Técnico experiente se aposenta → leva 30 anos de know-how
- Soluções de problemas ficam "na cabeça" de poucas pessoas
- Novos colaboradores levam meses para atingir produtividade plena

Tipos de conhecimento (Nonaka & Takeuchi, 1995):

Tipo	Definição	Exemplo EP
Explícito	Documentado e codificado	Manual de operação, procedimento padrão
Tácito	Na experiência, difícil de formalizar	"Saber" ajustar a máquina pelo som

→ O desafio dos SIs é **transformar tácito em explícito**

Sistemas de Gestão do Conhecimento



Wikis e Bases de Conhecimento

Documentam procedimentos, lições aprendidas e FAQs internas

Sistemas Colaborativos

Teams, Slack, SharePoint — comunicação e troca de arquivos

Comunidades de Prática

Grupos de especialistas que compartilham experiências

Sistemas Especialistas

Capturam regras de decisão de especialistas em software

LMS (e-Learning)

Treinamentos padronizados e rastreáveis por colaborador

→ Na EP: uma base de **lições aprendidas** de manutenção pode reduzir MTTR em 40%

Caso Real — Conhecimento na Manutenção



Cenário: fábrica de celulose com 200 equipamentos críticos

Antes: cada técnico resolvia problemas à sua maneira; quando alguém saía, o conhecimento ia junto

Depois (com sistema de GC):

- Wiki interna com 800+ fichas de diagnóstico por equipamento
- Cada reparo registrado com causa-raiz, solução e tempo
- Novos técnicos consultam a base antes de intervir

Resultado: MTTR reduziu de 4,2h para 2,5h; tempo de integração de novos técnicos caiu de 6 para 2 meses

→ O conhecimento **deixou de ser propriedade individual** e virou ativo da empresa

Do projeto ao go-live

3. Implantação de SI

O Ciclo de Vida de um SI



Todo sistema de informação passa por fases — ignorar alguma é receita para fracasso



Fase	O que acontece	Papel do Eng. Produção
Viabilidade	Custo x benefício, ROI esperado	Define ganhos operacionais esperados
Requisitos	Mapear processos e necessidades	Descreve fluxos de produção e dados
Projeto	Escolher solução (build x buy)	Avalia aderência aos processos
Implantação	Configurar, testar, migrar dados	Valida cenários de produção
Manutenção	Corrigir bugs, evoluir funcionalidades	Solicita melhorias contínuas

Metodologias de Implantação



Existem diversas abordagens — cada uma se encaixa em um contexto:

Metodologia	Como funciona	Quando usar
Cascata	Fases sequenciais, uma após a outra	Requisitos bem definidos e estáveis
Ágil (Scrum)	Entregas incrementais a cada 2-4 semanas	Requisitos em evolução, feedback rápido
Big Bang	Sistema inteiro entra de uma vez	Empresas menores, risco alto
Faseada	Módulo por módulo, planta por planta	Grandes empresas, risco controlado
Paralela	Novo e antigo rodam simultaneamente	Operação crítica, não pode parar

→ Na prática industrial, a abordagem **faseada** é a mais comum para implantação de ERP



Segundo o Standish Group, **70% dos projetos de SI** falham ou entregam abaixo do esperado. A causa principal não é tecnologia — é **resistência à mudança**

Modelo de Kotter (8 passos simplificados):

- 1. Criar senso de urgência** — "por que mudar agora?"
- 2. Formar uma equipe de liderança** do projeto
- 3. Comunicar a visão** de forma clara e constante
- 4. Capacitar os envolvidos** e remover barreiras
- 5. Gerar vitórias rápidas** (quick wins) para manter o engajamento

Na EP: o engenheiro de produção frequentemente é o **elo entre TI e chão de fábrica** — traduz requisitos técnicos em linguagem operacional

→ Projetos com gestão de mudança têm 6x mais chance de sucesso (Prosci, 2023)

Caso Real — Implantação de ERP



Cenário: metalúrgica com 400 funcionários migrando de planilhas para ERP

Desafios enfrentados:

- Dados legados inconsistentes (3 formatos de código de produto)
- Resistência dos supervisores ("o Excel resolvia")
- Customizações excessivas — projeto estourou 60% do orçamento

O que deu certo:

- Piloto no módulo de estoque antes do restante (abordagem faseada)
- Key-users de cada área treinados como multiplicadores
- Dashboard de produção como "quick win" — gestores viram valor rápido

Resultado: go-live em 14 meses; ROI positivo após 20 meses; adoção de 92% no 1.º ano — lição: **planejamento e pessoas** importam mais que a ferramenta

Alinhar TI ao negócio

4. Governança de TI

O que é Governança de TI?



Governança de TI é o conjunto de **práticas e estruturas** que garantem que a TI suporte e estenda a estratégia do negócio

Por que o Eng. de Produção precisa saber isso?

Projetos de SI competem por orçamento com projetos de expansão; a priorização de demandas de TI afeta a operação; e o EP precisa justificar investimentos em tecnologia com linguagem de negócio

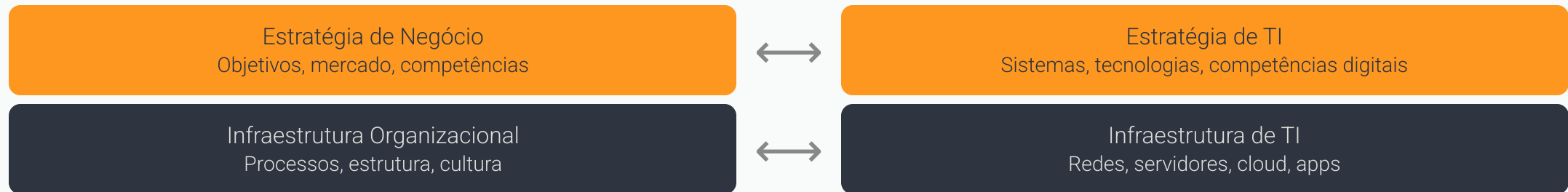
Frameworks mais conhecidos:

Framework	Foco principal
COBIT	Governança e gestão corporativa da TI
ITIL	Gestão de serviços de TI (suporte, incidentes, mudanças)
ISO 27001	Segurança da informação
PMBOK / Ágil	Gestão de projetos (incluindo projetos de SI)

Alinhamento Estratégico — Modelo de Henderson & Venkatraman



O modelo mostra que a TI precisa estar alinhada em **duas dimensões**:



→ Se a estratégia é crescer 30% ao ano, a TI precisa **escalar junto**



ITIL (Information Technology Infrastructure Library) organiza como a TI entrega e mantém seus serviços

Processos essenciais para o Eng. de Produção:

Processo ITIL	O que faz	Impacto na EP
Gestão de Incidentes	Restaurar serviço o mais rápido possível	MES caiu? Abertura de chamado com SLA
Gestão de Mudanças	Avaliar e aprovar mudanças antes de executar	Atualização do ERP passa por comitê
Gestão de Problemas	Encontrar a causa-raiz de incidentes recorrentes	Investigar por que o BI falha toda segunda
Gestão de Nível de Serviço	Definir SLAs (acordos de nível de serviço)	"ERP disponível 99,5% no horário comercial"

→ O EP usa ITIL para cobrar TI com critérios objetivos

Responsabilidade digital

5. Ética e LGPD

Questões Éticas dos Sistemas de Informação



Os SIs trazem poder — e com ele, **responsabilidade**

Dimensões éticas dos SIs (Mason, 1986 — PAPA):

Dimensão	Questão central	Exemplo EP
Privacidade	Quem pode ver quais dados?	Acesso a dados de desempenho individual
Acurácia	Os dados estão corretos?	Indicadores errados levam a decisões ruins
Propriedade	De quem são os dados e algoritmos?	Empresa x fornecedor de software
Acessibilidade	Quem tem acesso à informação?	Operadores sem acesso a dashboards

→ O Eng. de Produção lida com dados de pessoas, processos e produtos — precisa agir com **responsabilidade ética**



A LGPD (Lei 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais no Brasil — e afeta diretamente a indústria

Conceitos essenciais:

Conceito	Definição	Exemplo na fábrica
Dado pessoal	Qualquer informação sobre pessoa identificável	Nome, CPF, biometria de ponto
Titular	Pessoa a quem os dados se referem	Funcionário, cliente
Controlador	Quem decide sobre o tratamento	A empresa
Operador	Quem executa o tratamento a mando do controlador	Fornecedor de sistema de ponto

Penalidades: multa de até 2% do faturamento, limitada a R\$ 50 milhões por infração — até o sistema de ponto eletrônico precisa estar em conformidade

Automação, IA e Impacto Social



A automação e a inteligência artificial trazem ganhos de produtividade — mas também desafios sociais que o engenheiro de produção precisa considerar

Impactos a considerar:

Aspecto	Oportunidade	Desafio
Emprego	Novas funções surgem (analista de dados, programador de robôs)	Funções repetitivas tendem a desaparecer
Qualificação	Upskilling e reskilling da força de trabalho	Desigualdade entre quem se adapta e quem não
Decisão	IA auxilia decisões complexas com dados	Viés algorítmico pode reforçar desigualdades
Monitoramento	Sensores melhoram segurança do trabalho	Vigilância excessiva afeta clima organizacional

→ O EP deve buscar a **automação humanizada**: tecnologia a serviço das pessoas

Hora de praticar

6. Exercícios

Exercício 1 — Cadeia de Valor e SI



Considere uma fábrica de móveis planejados. Para cada atividade da cadeia de valor, indique qual SI seria mais adequado:

Atividade	SI recomendado	Justificativa
Recebimento de madeira e ferragens	WMS	Controle de entrada e rastreabilidade de lotes
Corte e montagem dos móveis	MES	Acompanhar ordens de produção e OEE por célula
Entrega ao cliente final	TMS	Roteirização e rastreo de entrega
Atendimento pós-entrega e assistência	CRM	Registrar reclamações e agendar assistência
Controle financeiro e contábil	ERP (Financeiro)	Integrar contas a pagar/receber com produção

Exercício 2 — Gestão do Conhecimento



Uma cervejaria artesanal tem 3 mestres cervejeiros. O mais experiente vai se aposentar em 6 meses.

Respostas:

1. **Conhecimento em risco:** tácito — receitas ajustadas pelo "feeling", técnicas de correção durante a fermentação
 2. **Ações:** gravar vídeos do mestre durante a produção, criar fichas de processo com parâmetros e tolerâncias, sessões de mentoria estruturada com os cervejeiros mais novos
 3. **SI para suportar:** wiki interna com fichas pesquisáveis + LMS com vídeos de treinamento
- O conhecimento capturado protege a **qualidade do produto** após a saída do especialista

Exercício 3 — Implantação de ERP



Uma indústria têxtil com 3 plantas vai implantar um ERP. Avalie cada abordagem:

Abordagem	Vantagem	Risco	Recomendação
Big Bang (tudo de uma vez)	Integração imediata	Risco altíssimo de parada	Não recomendado para 3 plantas
Faseada por módulo	Menor risco por etapa	Integração parcial por meses	Viável se módulos independentes
Faseada por planta	Piloto valida antes de escalar	Planta piloto assume mais risco	Melhor opção — aprender antes
Paralela	Zero risco de parada	Custo dobrado, equipe sobrecarregada	Caro demais para 3 plantas

→ A abordagem **faseada por planta** equilibra risco e aprendizado

Exercício 4 — LGPD na Indústria



Uma fábrica de cosméticos coleta dados de funcionários e clientes. Identifique os riscos:

Situação	Risco LGPD	Ação corretiva
Biometria de ponto sem consentimento	Dado sensível tratado sem base legal	Obter consentimento ou usar base contratual
Câmeras com reconhecimento facial no refeitório	Coleta desproporcional de dado pessoal	Remover reconhecimento facial, manter apenas vigilância comum
Base de clientes compartilhada com parceiro sem contrato	Transferência sem proteção contratual	Firmar acordo de tratamento de dados com o parceiro
E-mails de marketing sem opção de descadastro	Violação do direito de oposição do titular	Incluir link de opt-out em toda comunicação

→ A **conformidade** não é opcional — é obrigação legal

Exercício 5 — Governança de TI



O diretor industrial reclama: "a TI nunca prioriza nossos pedidos". Proponha uma solução usando conceitos de governança:

Diagnóstico: falta de alinhamento entre demandas da operação e capacidade de TI; ausência de critérios objetivos de priorização

Solução proposta:

- 1. Comitê de TI** com representantes de produção, qualidade, logística e financeiro — reúne-se mensalmente para priorizar demandas
- 2. Critérios de priorização:** impacto em receita, risco operacional, alinhamento estratégico e esforço de TI
- 3. SLA interno:** TI se compromete com prazos para cada tipo de demanda (crítica: 4h, alta: 24h, média: 5 dias, baixa: 15 dias)
- 4. Dashboard de demandas:** transparência sobre o backlog e status — governança transforma **reclamação em processo**



Hoje aprendemos que:

- A **Cadeia de Valor de Porter** mostra como os SIs otimizam cada atividade para gerar vantagem competitiva
- A **Gestão do Conhecimento** transforma saber individual em ativo organizacional — essencial quando especialistas saem
- **Implantar um SI** exige metodologia, gestão de mudança e envolvimento das pessoas — tecnologia é só parte da equação
- A **Governança de TI** alinha investimentos em tecnologia à estratégia do negócio
- **Ética e LGPD** são responsabilidades do engenheiro de produção na era dos dados



Livros:

- LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. Pearson, 2014.
- PORTER, M.E. *Vantagem Competitiva*. Campus/Elsevier, 1989.
- NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *Criação de Conhecimento na Empresa*. Campus, 1997.
- WEILL, P.; ROSS, J.W. *Governança de TI*. M.Books, 2006.

Para aprofundar:

- LGPD na íntegra: planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- Framework COBIT: isaca.org/resources/cobit
- Portal ABEPRO (abepro.org.br) — cases de SI em Eng. Produção

Obrigado! <3